



扬哥
中山大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

微信公众号: 数学考研资料

1. 中山大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-2} & a_n^n \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 证明:

(1) 对任意矩阵 A , 矩阵方程 $AXA = A$ 都有解;

(2) 如果矩阵方程 $AY = C$ 和 $ZB = C$ 有解, 则方程 $AXB = C$ 有解.

3. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性映射.

(1) 证明: 存在 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有 $f(x, y) = ax + by$;

(2) 已知 $f(1, 1) = 3$, $f(1, 0) = 4$, 求 $f(2, 1)$.

4. (15 分) 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, f 是 V 上的一个非零线性函数. 证明: 存在 V 的一个基 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$, 使得对任意向量 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V$, 有 $f(x) = x_1$.

5. (15 分) 求一个次数最低的多项式 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得它被 $(x-1)^2$ 除所得余式为 $2x$, 而被 $(x-2)^3$ 除余式为 $3x$.

6. (15 分) 设 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是一个次数大于零的多项式. 证明: $f(x)$ 不可约的充分必要条件是: 由 “ $f(x)$ 整除两个多项式的乘积” 可推出 “ $f(x)$ 必整除其中的一个”.

7. (15 分) 求复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

的若当标准形及最小多项式.

8. (10 分) 证明: n 元实二次型 $q(X) = X^T A X$ 是半正定的当且仅当矩阵 A 的任意主子式非负.

9. (10 分) 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 上的一个对称变换. 证明: σ 的核 $\ker \sigma$ 的正交补等于 σ 的象 $\text{Im} \sigma$.

10. (20 分) 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵;

(2) 求正交矩阵 Q 及上三角矩阵 R 使 $A = QR$.

注: 试卷中 $\mathbb{F}$ 为一数域, $\mathbb{R}$ 表示实数域, I 表示单位矩阵.

2. 中山大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 10 分. 只写答案, 不写计算过程.) 请把答案按顺序写在答题纸上

1. 设 $U = \{A \in M_2(\mathbb{F}) : a_{11} + a_{12} = 0\}$, $V = \{A \in M_2(\mathbb{F}) : a_{11} + a_{21} = 0\}$, 则 $U + V$ 的维数等于 _____. ($M_2(\mathbb{F})$ 表示数域 $\mathbb{F}$ 上所有 2 阶方阵构成的 $\mathbb{F}$ 上线性空间.)
2. 设 $e_1 = (1, 0, 2)$, $e_2 = (1, 2, 1)$, $e_3 = (0, 2, 1) \in \mathbb{R}^3$, (f_1, f_2, f_3) 与 (e_1, e_2, e_3) 互为对偶基, 则对于 $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, 有 $f_1(x) =$ _____, $f_2(x) =$ _____, $f_3(x) =$ _____.
3. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的所有对角元都等于 2, 当 $|i - j| = 1$ 时, $a_{ij} = -1$, 其他元都是 0, 则 A 的行列式 $\det A$ 等于 _____.
4. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 次多项式, 令 $(f) = \{g(x) : g \in \mathbb{F}[x], f \mid g\}$, 则商空间 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 的维数等于 _____.
5. 已知线性变换 $\sigma : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\sigma(x, y, z) = (x + 2y + 2z, 2x + y + 2z, 2x + 2y + z)$, 则 σ 的特征值为 _____, 对应的特征向量为 _____.
6. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$, 则 A 的若当标准形为 _____.
7. 实二次型 $q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的符号差等于 _____.
8. 设 $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$, $g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$, 则它们的首一最大公因式 $(f, g) =$ _____.
9. 设 $x = (1, 2, 2, 3)$, $y = (3, 1, 5, 1) \in \mathbb{R}^4$, 则 x 与 y 的夹角 $\angle(x, y) =$ _____.
10. 设 $W = \{(x, y, z) : x + y - 2z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$, 则 W 的正交补 $W^\perp =$ _____.

二. 证明题 (每小题 10 分. 写出详细步骤.)

1. 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵, 定义

$$L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m, x \mapsto Ax.$$

证明: L_A 是单射当且仅当 A 的列向量组线性无关; L_A 是满射当且仅当 A 的行向量组线性无关.

2. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式, $m(x) = [f, g]$ 是它们的首一最小公倍式, σ 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的一个线性变换. 证明:

$$\ker f(\sigma) + \ker g(\sigma) = \ker m(\sigma).$$

3. 设 σ 是复线性空间 V 的一个线性变换. 证明: σ 相似于对角矩阵当且仅当对任意 σ 子空间 U 都有 σ 子空间 U' 使得 $V = U \oplus U'$.
4. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵, 且 B 是正定矩阵. 证明: 存在实可逆矩阵 C 使得 $C^T A C$ 和 $C^T B C$ 都是实对角矩阵. (C^T 表示 C 的转置)
5. 设 σ 是 n 维欧式空间 V 的一个正规变换, 且满足条件: $\sigma^2 + \text{id}_V = 0$. 证明: 对任意 $x \in V$, 有 $|x| = |\sigma(x)| = |\sigma^*(x)|$. (σ^* 表示 σ 的伴随变换, $|x|$ 表示 x 的长度.)

3. 中山大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 分别表示实数域和复数域.

一. 只写答案及主要计算过程 (每小题 15 分, 共 90 分)

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 X 使得 $AX = B$.

2. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的对角元为 2, 当 $|i - j| = 1$ 时, $a_{ij} = -1$, 其他元为 0. 求 A^{-1} .

3. 设

$$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1;$$

$$g(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4.$$

V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的次数小于 4 的多项式组成的线性空间, 令 U 为由 $\{f, g\}$ 生成的子空间. 求商空间 V/U 的一组基.

4. 已知线性变换

$$\sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \sigma(x, y) = (2x + y, x + 2y).$$

求 σ 的特征值和特征向量.

5. 设

$$f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9;$$

$$g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4.$$

求 f 与 g 的首一最大公因式 (f, g) .

6. 设 $x = (1, -1, 0)$, $y = (1, 0, -1)$, $z = (4, 2, 0) \in \mathbb{R}^3$. 求 z 到由 $\{x, y\}$ 生成的子空间 U 的距离.

二. 要求写出详细步骤.

1. (10 分) 设 $f(x) = (x - 3)^2$, $g(x) = x - 1$ 是 $\mathbb{R}$ 上的两个多项式. 定义 $\mathbb{R}$ 上线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换 σ 如下:
 $\sigma: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\sigma(x, y, z) = (2x + y, x + 2y, 3z)$. 证明:

$$\mathbb{R}^3 = \ker f(\sigma) \oplus \ker g(\sigma).$$

2. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. 证明: A 与 B 在 $\mathbb{R}$ 上相似当且仅当 A 与 B 在 $\mathbb{C}$ 上相似.

3. (10 分) 设 n 元实二次型 $q(X) = X^T A X$ 满足条件: $q(X) = 0$ 当且仅当 $X = 0$. 证明: $q(X)$ 是正定的或者是负定的.

4. (12 分) 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间, S 和 T 是 V 的子空间, f 是 V 上的线性变换. V^* 表示 V 的对偶空间, S^0 表示 S 的零化子, 即 $S^0 = \{f \in V^* : f(S) = 0\}$, 而 f^* 表示 f 的转置, 即 $f^*: V^* \rightarrow V^*$, $g \mapsto gf, \forall g \in V^*$. 证明:

$$(1) (S \cap T)^0 = S^0 + T^0;$$

$$(2) \operatorname{Im} f^* = (\ker f)^0.$$

5. (18 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求正交矩阵 Q 及主对角元大于零的上三角矩阵 T 使得 $A = QT$;
- (2) 求正定矩阵 P 及正交矩阵 O 使得 $A = PO$;
- (3) 求正交矩阵 U 及正交矩阵 V 使得 UAV 为对角矩阵.

4. 中山大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 这里 $\mathbb{R}$ 表示实数域, I 表示单位矩阵, id_V 表示 V 的恒等变换, 矩阵 C 的转置记为 C^T .

一. 计算题 (每小题 15 分, 共 90 分)

1. 设 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$, 计算矩阵 $A = I - a^T b$ 的行列式.

2. 设 n 阶实矩阵 A 的主对角元都为 0, 其余元都为 1. 求 A 的特征值与特征向量.

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

求 A 的若当标准形.

4. 设

$$\begin{aligned} f(x) &= x^6 - 7x^4 + 8x^3 - 7x + 7; \\ g(x) &= 3x^5 - 7x^3 + 3x^2 - 7. \end{aligned}$$

求 f 与 g 的首一最大公因式 (f, g) .

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 A^{10} .

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求一正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵, 并求正定矩阵 B 使得 $A = B^2$.

二. 证明题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 令 $S = \{(t, t^2, t^3) : t \in \mathbb{R}\}$. 证明: $\text{span}(S) = \mathbb{R}^3$.

2. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, $A^2 = A$, $B^2 = B$, 且 $I - (A + B)$ 可逆. 证明: A 与 B 的秩相等.

3. 令

$$S = \{AB - BA : A, B \in M_n(\mathbb{F})\}.$$

证明: S 张成的子空间 $W = \text{span}(S)$ 的维数等于 $n^2 - 1$, 并且给出它的一个基.

4. 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间, W 是 V 的子空间. V^* 表示 V 的对偶空间, W^0 表示 W 的零化子, 即 $W^0 = \{f \in V^* : f(W) = 0\}$. 证明: $W^* \cong V^*/W^0$.

5. 设 $q(X) = X^T A X$ 为 n 元实二次型. 如果 A 的所有特征值都属于区间 $[a, b]$. 证明: $A - tI$ 对应的二次型当 $t > b$ 时是负定的; 当 $t < a$ 时是正定的.

6. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个正规变换, 且满足条件: $\sigma^2 = \text{id}_V$. 证明: σ 既是对称变换, 也是正交变换.

5. 中山大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 E 为数域, $\mathbb{F} \subset E$, 且 E 作为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 维数为 m . 设 V 为 E 上的 n 维线性空间. 证明: V 作为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间维数为 mn .

2. 设 f 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 $M_n(\mathbb{F})$ 到 $\mathbb{F}$ 的线性映射, $f(I) = n$ 且对任意的矩阵 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 有 $f(AB) = f(BA)$.
证明: $f = \text{tr}$. (注: tr 为迹函数, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.)

3. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, $\text{rank}(A) < n$, 且 $A = B_1 B_2 \cdots B_k$, 其中 $B_i^2 = B_i$, $i = 1, 2, \dots, k$. 证明:

$$\text{rank}(I - A) \leq k(n - \text{rank}(A)).$$

4. 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$. 若对任意 n 维向量 $b \in \mathbb{F}^n$, 线性方程组 $AX = b$ 有解. 证明:

$$\text{rank}(A) = m.$$

5. 设 $f(x) = x^3$, $g(x) = (1 - x)^2$.

(1) 求 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

(2) 设 $r_1(x) = x + 2$, $r_2(x) = 1$. 求一多项式 $h(x)$ 使下列同余方程式成立:

$$h(x) \equiv r_1(x) \pmod{f(x)}, h(x) \equiv r_2(x) \pmod{g(x)}.$$

6. 设 σ 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换. W 是 σ 的不变子空间. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 σ 的两两不同的特征根, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 分别是属于 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的根向量. 若 $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_m \in W$, 证明:

$$\alpha_i \in W, i = 1, \dots, m.$$

7. 设复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准型和最小多项式.

8. 设 W 为下列实线性方程组的解空间. 分别求 W 与 $W^\perp$ (W 的正交补) 的一个标准正交基: $2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0$, $x_1 + x_2 - x_3 = 0$.

9. 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

10. 设 A, B 都是 n 阶实矩阵, 其中 A 正定, B 半正定. 证明:

$$\det(A + B) \geq \det A.$$

6. 中山大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- (20 分) 设 n 阶实方阵 A 的主对角元为 0, 其他元为 1.
 - 求 A 的行列式 $\det A$ 及 A 的逆 A^{-1} ;
 - 求 A 的特征值, 特征向量及最小多项式.
- (20 分) 设数域 $\mathbb{F}$ 上多项式 $f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$, $g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$.
 - 求 f 与 g 的首一最大公因式 $d = (f, g)$;
 - 令 $U = \{uf + vg : u, v \in \mathbb{F}[x]\}$, 求商空间 $\mathbb{F}[x]/U$ 的维数.
- (20 分) 设 $A, A_1, \dots, A_k$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵, 且 $A_1 + \dots + A_k = I_n$. 证明:
 - 若 $A^2 = A$, 则 A 的迹等于 A 的秩, 即 $\text{tr}(A) = \text{rank}(A)$;
 - $A^2 = A$ 当且仅当 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$;
 - $A_i^2 = A_i, i = 1, \dots, k$ 当且仅当 $\text{rank}(A_1) + \dots + \text{rank}(A_k) = n$.
- (10 分) 设 A, B, C 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 2 阶方阵, 记 $[A, B] = AB - BA$. 证明: $[[A, B]^2, C] = 0$.
- (10 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, σ 和 τ 都是 V 上的线性变换, V 是 σ 循环子空间, 且 $\sigma\tau = \tau\sigma$. 证明: 存在某个多项式 $f(x)$ 使得 $\tau = f(\sigma)$.
- (10 分) 求复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 14 \\ -6 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}$$

的若当标准形.

- (10 分) 设 $q(X) = X^T A X$ 为 n 元实二次型, 令 $V = \{X \in \mathbb{R}^n : q(X) = 0\}$. 证明: 二次型 $q(X)$ 是半正定或者半负定的充要条件为 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 这里 $\mathbb{R}$ 是实数域.
- (10 分) 设 V 为数域 $\mathbb{F}$ 上一个 n 维线性空间, f 是 V 上的一个双线性函数, 令

$$V_1 = \{x \in V : f(x, y) = 0, \forall y \in V\};$$

$$V_2 = \{y \in V : f(x, y) = 0, \forall x \in V\}.$$

证明: V_1 和 V_2 都是 V 的子空间, 且维数相等, 即 $\dim V_1 = \dim V_2$.

- (20 分) 给定 4 维标准欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 的一个基 (e_1, e_2, e_3, e_4) , 以此基作为列向量组的矩阵记为 A , 其中 $e_1 = (1, 1, 0, 0), e_2 = (1, 0, 1, 0), e_3 = (-1, 0, 0, 1), e_4 = (1, -1, -1, 1)$.
 - 用正交化方法求 $\mathbb{R}^4$ 的一个标准正交基 (e'_1, e'_2, e'_3, e'_4) ;
 - 求正交矩阵 Q 及主对角元大于零的上三角矩阵 T 使得 $A = QT$.

- (20 分) 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

A^T 表示 A 的转置.

- 求正定矩阵 B 使得 $AA^T = B^2$;
- 求正定矩阵 C 及正交矩阵 D 使得 $A = CD$;
- 求正交矩阵 P 及正交矩阵 Q 使得 PAQ 为对角矩阵.

7. 中山大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

符号说明: 试卷中 $\mathbb{R}$ 表示实数域, $\mathbb{C}$ 表示复数域

1. (20 分) 求下列 n 阶实矩阵的行列式:

$$(1) A = (a_{ij}), \text{ 其中 } a_{ij} = \begin{cases} 1, & i \neq j, \text{ 且 } i \text{ 或 } j = 1; \\ 2, & i = j; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) $B = (b_{ij})$, 其中 $b_{ij} = f_j(a_i)$, $f_j(x)$ 为首一的 $j-1$ 次实系数多项式, $a_1, \dots, a_n$ 为两两不同的实数.

2. (20 分) 已知实多项式

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2,$$

$$g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2.$$

- (1) 求 $f(x)$ 的全部有理根及相应的重数;
(2) 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一的最大公因式 (f, g) .

3. (20 分) 设 3 阶复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{pmatrix}.$$

定义 $\mathbb{C}^3$ 上的线性变换 σ 为: $\sigma(\alpha) = A\alpha$, 对任意的 $\alpha \in \mathbb{C}^3$. 求 σ 的最小多项式以及 Jordan 标准形.

4. (20 分) 记 $\mathbb{R}[x]_5$ 为次数小于 5 的实多项式全体构成的向量空间, 在 $\mathbb{R}[x]_5$ 上定义双线性函数如下

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

- (1) 证明: 上式定义了 $\mathbb{R}[x]_5$ 上一个正定的对称双线性函数;
(2) 用 Gram-Schmidt 方法由 $1, x, x^2, x^3$ 求 $\mathbb{R}[x]_5$ 的一个正交向量组;
(3) 求一个形如 $f(x) = a + bx^2 - x^4$ 的多项式, 使它与所有次数低于 4 的实多项式正交.

5. (20 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 为幂等矩阵, 即 $A^2 = A, B^2 = B$.

- (1) 证明: $A - B$ 为幂等矩阵当且仅当 $AB = BA = B$;
(2) 证明: 若 $AB = BA$, 则 AB 为幂等矩阵. 反之, 若 AB 为幂等矩阵, 是否必有 $AB = BA$? 试证明或给出反例.

6. (10 分) 设 $A_1, \dots, A_m$ 为 m 个两两可换的互不相同的 n 阶实对称矩阵, 且 $\text{tr}(A_i A_j) = \delta_{ij}$, $1 \leq i, j \leq n$, 这里 $\text{tr}(A)$ 表示矩阵 A 的迹, 即它的对角元之和, 试证明 $m \leq n$.

7. (20 分) 设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 半正定.

- (1) 证明: 存在 $\alpha_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, n$, 使得 a_{ij} 等于 α_i 与 α_j 的内积;
(2) 证明: $2n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$ 半正定;
(3) 若实矩阵 $B = (b_{ij})$ 也半正定, 令 $d_{ij} = a_{ij}b_{ij}$. 证明: 矩阵 $D = (d_{ij})$ 半正定.

8. (20 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 定义 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换 σ, τ 为 $\sigma(X) = AX$, $\tau(X) = AX - XA$, 对任意的 $X \in M_n(\mathbb{C})$.

- (1) 设 A 的秩为 r , 求 $\dim \ker \sigma$;
(2) 若 $B \in M_n(\mathbb{C})$, 满足 $\tau(B) = B$. 证明: B 的特征值都是零, 且矩阵 A 与 B 至少有一个公共的特征向量.

8. 中山大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

符号说明: 试卷中 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ 分别表示有理数域, 实数域和复数域; $\mathbb{F}$ 表示一般数域.

1. (20 分) 设

$$f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$g(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1.$$

(1) 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一最大公因式 (f, g) , 并求 $u(x), v(x)$ 使 $uf + vg = (f, g)$;

(2) 把 $g(x)$ 分别在数域 $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ 及 $\mathbb{Q}$ 上分解为不可约因式的乘积.

2. (20 分) 设

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

3. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & h & -g \\ -b & -h & 0 & f \\ -c & g & -f & 0 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R}).$$

(1) 计算 A 的行列式 $\det A$;

(2) 设 $\lambda \in \mathbb{R}$, 证明: 线性方程组 $(\lambda I + A)X = 0$ 有解的充分必要条件是 $\lambda = af + bg + ch = 0$.

4. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}^{n \times 1}$. 证明: $\det(A + \alpha\beta^T) = \det A + \beta^T \operatorname{adj}(A)\alpha$, 这里 $\operatorname{adj}(A)$ 表示矩阵 A 的伴随矩阵.

5. (10 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的 Jordan 标准形和最小多项式.

6. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 在 $\mathbb{F}$ 上有 n 个不同的特征值, 令 $W = \{B \in M_n(\mathbb{F}) \mid AB = BA\}$. 求 $\dim W$.

7. (10 分) 设线性映射 $\varphi: M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_k(\mathbb{F})$ 满足: $\forall A, B \in M_n(\mathbb{F}), \varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$ 及 $\varphi(I_n) = I_k$. 证明: 若 λ 是 $\varphi(A)$ 的特征值, 则 λ 也是 A 的特征值.

8. (10 分) 设 σ 为 n 维欧氏空间 V 上的投影变换, 即 $\sigma^2 = \sigma$. 证明: 若 $\forall \alpha \in V, |\sigma(\alpha)| \leq |\alpha|$, 则 $\ker \sigma \perp \operatorname{Im} \sigma$.

9. (20 分) 记 $V = M_n(\mathbb{R})$, $U = \{A \in V \mid A^T = A\}$, $W = \{B \in V \mid B^T = -B\}$. 在 V 上定义二元函数 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}, f(A, B) = \operatorname{tr}(AB^T), \forall A, B \in V$.

(1) 证明: (V, f) 是欧氏空间;

(2) 证明: $U \perp W, V = U \oplus W$;

(3) 设 $A \in V$, 试求 $B \in U$ 使 A 与 B 的距离最短, 即 $\forall D \in U, \text{有 } d(A, B) \leq d(A, D)$.

10. (20 分) 我们称一个 n 阶复方阵 A 为半正定的, 如果 $\forall X \in \mathbb{C}^n, X^*AX \geq 0$; 称一个线性映射 $\varphi: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_k(\mathbb{C})$ 为非负的, 若 A 半正定可推出 $\varphi(A)$ 半正定. 证明:
- (1) 若 A 半正定, 则 $A^* = A$, 且 A 的特征值为非负实数;
- (2) 若 $\varphi: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_k(\mathbb{C})$ 为非负的, 则 $\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \varphi(A^*) = \varphi(A)^*$.
- 注: 若 A 为复矩阵, A^* 表示 A 的共轭转置. 即 A^* 的 (i, j) 等于 A 的 (j, i) 元的共轭.

9. 中山大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

符号说明: 试卷中 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ 分别表示有理数域, 实数域和复数域; $\mathbb{F}$ 表示一般数域.

1. (20 分) 设

$$f(x) = x^4 + 3x - 2,$$

$$g(x) = 3x^3 - x^2 - 7x + 4.$$

(1) 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一最大公因式 (f, g) , 并求 $u(x)$, $v(x)$ 使 $uf + vg = (f, g)$;

(2) 把 $g(x)$ 分别在数域 $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ 及 $\mathbb{Q}$ 上分解为不可约因式的乘积.

2. (20 分) 求下列矩阵的行列式:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1823 & 823 & 23 & 3 \\ 1549 & 549 & 49 & 9 \\ 1667 & 667 & 67 & 7 \\ 1986 & 986 & 86 & 6 \end{pmatrix}, \quad (2) B = \begin{pmatrix} a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

3. (20 分) 设有数域 $\mathbb{F}$ 上的齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0; \\ x_1 + ax_2 + \cdots + x_n = 0; \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$

其中 $n \geq 2$, 试讨论 a 为何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多解? 对于有无穷多解的情况给出方程组的基础解系.

4. (20 分) 设有实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(1) 求正交矩阵 P 使 $P^T A P$ 为对角矩阵, 这里 P^T 指 P 的转置.

(2) 试求正定矩阵 B 使 $B^2 = A$.

5. (20 分) 设复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的 Jordan 标准形.

(2) 求 A 的最小多项式以及 A^{100} .

6. (10 分) 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 阶方阵. 证明 A 的秩为 1 当且仅当存在非零的 n 维列向量 α , β , 使得 $A = \alpha\beta^T$.

7. (10 分) 设 σ, τ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, id_V 是 V 上的恒等变换. 证明: 若 $\sigma\tau = \text{id}_V$, 则 $\tau\sigma = \text{id}_V$.

8. (20 分) 设 V 为一个 n 维欧几里得空间, σ 为 V 上的一个线性变换. 若有单位向量 η 使得 $\sigma(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$, 则称 σ 为镜面反射. 这里 (η, α) 表示 η 和 α 的内积.
- (1) 若 σ 是镜面反射, 证明: V 有正交分解 $V = \ker(\text{id}_V + \sigma) \oplus \ker(\text{id}_V - \sigma)$. 这里 id_V 表示 V 上的恒等变换. 对于线性变换 σ , $\ker \sigma$ 表示 σ 的核空间.
- (2) 若 α, β 为 V 上两个线性无关的单位向量, 求一个镜面反射 τ 使得 $\tau(\alpha) = \beta$.
9. (10 分) 设 A 是一个 n 阶实矩阵, 其有 n 个绝对值小于 1 的实特征值, 证明:

$$\ln(\det(I - A)) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{tr}(A^k).$$

其中 $\ln$ 为自然对数, I 表示 n 阶单位矩阵, $\det A$ 表示 A 的行列式, $\text{tr}(A)$ 表示 A 的迹, 即其对角线上元素之和.

10. 中山大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

符号说明: 试卷中 $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ 分别表示自然数集, 有理数域, 实数域, 复数域; F 表示一般数域, 如不言明矩阵皆为数域 F 上的矩阵. $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

1. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式, 且

$$u(x) = (x^2 + 1)f(x) + (x^2 + x + 1)g(x), v(x) = xf(x) + (x + 1)g(x).$$

证明 $(f(x), g(x)) = (u(x), v(x))$.

2. (20 分) 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1$, $g(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的所有有理根.

(2) 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的所有公共复根.

3. (10 分) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆.

4. (10 分) 在空间直角坐标架下求通过点 $(1, 1, 1)$, $(1, 1, -1)$, $(1, -1, 1)$ 和 $(-1, 0, 0)$ 的球面方程.

5. (20 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} t+1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2t+1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & nt+1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的行列式, 并指出 t 取何值时 A 正定.

6. (30 分) 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

(2) 试求实向量空间 $\left\{ \sum_{i=0}^m a_i A^i \mid a_i \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N} \right\}$ 的维数与一组基.

7. (10 分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足条件 $AB - BA = A$, 判断 A 是否可逆, 并说明你的理由.

8. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, $m(x)$ 为 A 的最小多项式, $f(x)$ 为次数大于零的多项式. 若 $(f(x), m(x)) = d(x)$, 证明 $r(f(A)) = r(d(A))$.

9. (20 分) 证明以下结论:

(1) 设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 正定, 证明 $|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

(2) 设 B, D 分别为 n 阶 m 阶实方阵, 且实矩阵 $H = \begin{pmatrix} B & C \\ C' & D \end{pmatrix}$ 正定, 证明 $|H| \leq |B| \cdot |D|$.

10. (10 分) 设 σ 是 n 维实向量空间 V 上的线性变换, 并且有正整数 m 使得 σ^m 是 V 上的恒等变换. 证明在 V 中存在一组基使得 σ 在这组基下的矩阵为正交矩阵.

11. 中山大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

符号说明: 试卷中 $\mathbb{R}$ 表示实数域, $\mathbb{F}$ 表示一般数域.

1. (20 分) 试讨论 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$

有解? 有解时求出一般解.

2. (10 分) 证明实对称矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 正定.

3. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求

(1) A 的 Jordan 标准形;

(2) A^{-1} 与 A^{2019} .

4. (20 分) 求 k 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}$ 的特征多项式与最小多项式.

5. (20 分) 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵;

(2) 记实线性空间 $M_4(\mathbb{R})$ 中子空间 $W = \{f(A) \mid \forall f(x) \in \mathbb{R}[x]\}$. 求子空间 W 的维数和一组基.

6. (20 分) 设非常数多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 且 $(f(x), g(x)) = 1$.

(1) 证明: 存在唯一的 $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 并且 $\deg u(x) < \deg g(x)$, $\deg v(x) < \deg f(x)$.

(2) 对 $f(x) = x^4 - x^3 - 3$, $g(x) = x^2 - x - 1$ 求上述 $u(x), v(x)$.

7. (10 分) 设 m, n 为正整数, 证明

$$(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1.$$

8. (10 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵. 证明 $I_m - AB$ 可逆当且仅当 $I_n - BA$ 可逆.
9. (10 分) 设 V 为 n 维欧式空间, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in V$, 且有 $|\alpha_1| = |\beta_1|, |\alpha_2| = |\beta_2|$ 以及 $(\alpha_1, \alpha_2) = (\beta_1, \beta_2)$. 证明存在 V 上的一个正交变换 $\mathcal{A}$ 使得
- $$\mathcal{A}(\alpha_1) = \beta_1, \mathcal{A}(\alpha_2) = \beta_2.$$
10. (10 分) 设 V 为 n 维 n 维欧式空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的对称变换. 证明 $\text{tr} \mathcal{A} = 0$ 当且仅当存在一组标准正交基使得 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵其对角线上的元素皆为 0.

12. 中山大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. 求所有与 A 可交换的矩阵.

2. 若 $AB + E = A^2 + B$, 求 B .

二. 已知 2 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 求 $|A^* - 2A + 2E|$.

三. 已知 5 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

四. 已知 5 阶矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 J^2 的若尔当标准型.

五. 已知 $A_1, A_2, \dots, A_s$ ($s \geq 2$) 为数域 K 上的 n 阶矩阵, 且 $A_1 A_2 \cdots A_s = O$, 证明:

$$r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_s) \leq (s-1)n.$$

六. 已知 C 为 Q 上的线性空间, $f(x)$ 是 $Q[x]$ 中的一个 n 次不可约因式. $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的一个根, 且 $Q[x] = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid \alpha_i \in Q, i = 1, 2, \dots, n-1\}$.

1. 证明: $Q[x]$ 是 C 的一个有限维子空间, 求 $Q[x]$ 的一组基.

2. 设 $\beta \in Q[x]$, $\beta \neq 0$, 证明: 存在 $r \in Q[x]$, 使得 $\beta_r = 1$.

七. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互不相同的数, $V \in \mathbb{R}_n[x]$, 定义 V 到 $\mathbb{R}$ 上的映射 L_i 为 $L_i(f(x)) = f(x_i)$, 且对 $\forall f(x) \in \mathbb{R}_n[x]$, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明:

1. $L_1, L_2, \dots, L_n$ 为 V 的对偶空间 V^* 的一组基.

2. 存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得对 $\forall f(x) \in V$, 有

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

八. 已知 σ 为 n 维欧氏空间 V 上的可逆线性变换, 并且具有性质 α 与 β 正交, 则 $\sigma(\alpha), \sigma(\beta)$ 正交, 证明: 存在 $K \in \mathbb{R}$, 使得 $k\sigma$ 为正交变换.

九. 定义 $V = M_2(\mathbb{R})$ 的二元函数如下: $\forall A, B \in M_2(\mathbb{R}), f(A, B) = |A + B| - |A| - |B|$.

1. 证明: f 是 V 上的对称双线性函数.

2. 求 f 在基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵及 f 的符号差.

微信公众号: 数学考研资料

13. 中山大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 48 分)

(1) 求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right).$$

(2) $\begin{cases} x = \cos(t^2) \\ y = \int_0^2 \frac{\sin u}{u} du \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

(3) 求

$$\int \frac{1 - \ln x}{\ln^2 x} dx.$$

(4) 求

$$\int_{-1}^1 |x - a| e^x dx, \quad |a| < 1.$$

(5) 设 $z = uv + \sin t$, $u = e^t$, $v = \cos t$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

(6) 设 $u = \varphi(x + \psi(y))$, 其中 φ, ψ 二阶可微, x, y 为自变量, 求 d^2u .

(7) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos^n x$$

在收敛域上的和函数.

(8) 判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$$

的敛散性.

2. (12 分) 将区间 $[1, 2]$ 作 n 等分, 分点为 $1 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 2$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.

3. (16 分) 计算

$$I = \int_{\ell} \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2}.$$

其中 ℓ 是从点 $A(-1, 0)$ 到点 $B(1, 0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线: $y = f(x)$, $x \in [-1, 1]$, 且当 $x \in (-1, 1)$ 时, $f(x) > 0$.

4. (16 分) 计算

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = h$ ($h > 0$) 之间的部分取下侧.

5. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, \infty)$ 连续, $f''(x) \leq 0$, $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$. 证明: $f(x) = 0$ 在 $(1, \infty)$ 有且仅有一个实根.

6. (16 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 连续, 试证: 对一切 x 满足 $f(2x) = f(x)e^x$ 的充要条件是 $f(x) = f(0)e^x$.

7. (16 分) 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

在第一卦限部分的切平面与三坐标平面围成的四面体的最小体积.

8. (10 分) 讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \ln n\right)}{n}$$

的敛散性.

微信公众号: 数学考研资料

14. 中山大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 48 分)

(1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (2n+1)}.$$

(2) 计算不定积分

$$\int \max(|x|, 1) dx.$$

(3) 已知 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求定积分

$$\int_0^\pi f(x) dx.$$

(4) 求二元函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}.$$

(5) 求二次积分

$$\int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx.$$

(6) 计算

$$I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

其中 L 为一条无重点, 分段光滑且不经过原点的连续封闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

(7) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - \cos x) \sin nx}{\sqrt{n+x}}$$

在 $[0, 2\pi]$ 上的一致收敛性.

(8) 计算

$$\iint_S (x^2 + y^2) dS.$$

其中 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围几何体的表面.

2. (12 分) 单位圆盘中切去圆心角为 θ 的扇形, 余下部分粘合成一锥面. 问 θ 为多少时, 该锥面加上底面所围成的锥体体积最大?

3. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 某邻域内有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

4. (16 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^p \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

其中 p 为正数. 试分别确定 p 的值, 使得如下结论分别成立:

(1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续;

(2) $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$ 都存在;

(3) $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续.

5. (16 分) 计算由曲面

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1, (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, a > 0, b > 0, c > 0)$$

所围几何体之体积, 其中 a, b, c 为正常数.

6. (16 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n! 2^n} x^n$$

的收敛范围, 并求其和函数.

7. (16 分) 设 $u = f(r)$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 变换方程: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$, 使其成为关于 $f(r)$ 的方程.

8. (10 分) 判别级数

$$\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{2}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} + \dots$$

的收敛性.

15. 中山大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 48 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{x \tan x}.$$

(2) 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx.$$

(3) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = A$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = B$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和.

(4) 计算

$$\iint_{\Omega} \left(2x + \frac{4}{3}y + z \right) dS.$$

其中 Ω 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限部分.

(5) 计算

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right) dy.$$

其中 L 为曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 按 x 增大方向.

(6) 判别级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - \ln n}$$

是绝对收敛, 条件收敛, 还是发散?

(7) 设 $\begin{cases} x = t^3 - 3t \\ y = t^2 + 2t \end{cases}$, 求二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(8) 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}.$$

2. (12 分) 设

$$f(x, y) = \sqrt{|xy|}.$$

求偏导函数 $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, 指出它们的定义域及连续性, 并讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

3. (16 分) 设 $f(x)$ 满足:

① $-\infty < a \leq f(x) \leq b < +\infty$;

② $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, $0 < L < 1$, $x, y \in [a, b]$;

任取 $x_1 \in [a, b]$, 作序列 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n))$, $n = 1, 2, \dots$. 求证: $\{x_n\}$ 收敛, 且其极限 $\xi \in [a, b]$ 满足: $f(\xi) = \xi$.

4. (16 分) 设正项数列 $\{x_n\}$ 单调增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x_n}{x_{n+1}} \right)$$

发散.

5. (16 分) 已知 P 是 $\angle AOB$ 内一固定点, $\angle AOP = \alpha$, $\angle BOP = \beta$, 线段长度 $\overline{OP} = L$, 过 P 的直线交射线 OA 和 OB 于点 X 和 Y . 求线段长度乘积 $\overline{PX} \cdot \overline{PY}$ 的最小值, 说明取最值时 X, Y 的位置.

6. (16 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Omega} 4zdydz - 2zydzdx + (1 - z^2)dxdy.$$

其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} z = e^y \\ x = 0 \end{cases}$, $(0 \leq y \leq a)$ 绕 z 轴旋转一周所成曲面的下侧.

7. (16 分) 设 $f_1(x) = f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 函数项级数

$$f_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (f_{n+1}(x) - f_n(x))$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于零.

8. (10 分) 设 $0 < x < 1$, 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1 - x^{2^{n+1}}}$$

的和函数.

16. 中山大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 48 分)

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 e^x)^{\frac{1}{1 - \cos x}}.$$

(2) 给定 a_0, a_1 , 并设 $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2})$, $n \geq 2$, 求: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(3) 求

$$I_n = \int_0^{n\pi} x |\sin x| dx.$$

(4) 设 $g(x), f(x, y)$ 均二阶可微, $u(x, y) = yg(\cos x) + f(e^x, xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

(5) 已知二椭圆抛物面为 $\Sigma_1: z = x^2 + 2y^2 + 1$, $\Sigma_2: z = 2(x^2 + 3y^2)$, 计算 Σ_1 被 Σ_2 截下部分的曲面面积.

(6) 求曲线积分

$$\oint_C \frac{(x + 4y)dy + (x - y)dx}{x^2 + 4y^2}.$$

其中 C 为以原点为圆心单位圆, 并取正向.

(7) 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{-e}{n} \right)^n.$$

的敛散性.

(8) 设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{a_n} \right)^n$$

的敛散性.

2. (16 分) 给出函数 $f(x) = x[x^{-1}]$ 在 $(0, +\infty)$ 上的不连续点, 其中 $[x^{-1}]$ 表示 x^{-1} 的整数部分.

3. (16 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^\alpha y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}, \alpha > 0.$$

问 α 取何值时能使 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微?

4. (16 分) 计算曲线积分

$$\oint_L (y + 1)dx + (z + 2)dy + (x + 3)dz.$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 被平面 $x + y + z = 0$ 所截得的圆周, 从 x 轴正向看去, L 是逆时针方向.

5. (16 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$$

在 $[0, 1)$ 上的一致收敛性.

6. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 求证:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

7. (10 分) 证明不等式

$$yx^y(1-x) < e^{-1}.$$

其中 $(x, y) \in D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, y > 0\}$.

8. (12 分) 设 $x > a$ 时 $g(x) > 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 在任意有限区间 $[a, b]$ 上可积, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x f(x)dx}{\int_a^x g(x)dx} = 0.$$

17. 中山大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (24 分) 计算下列极限:

(1) 设

$$x_n = \sqrt[n]{\left[1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2\right] \left[1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2\right] \cdots \left[1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2\right]}.$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n+1}} \right)$, 其中 $x > 0$.

(3) $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\left(\sum_{i=d}^m i^d \right) - \frac{m^{d+1}}{d+1}}{m^d}$, 其中 $d > 0$.

2. (20 分) (1) 叙述数列 $\{a_n\}$ 收敛的柯西收敛准则并证明之.

(2) 用柯西收敛准则证明: 数列 $a_n = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \cdots + \frac{1}{n \ln n}$ 趋于无穷大.

3. (20 分) 证明:

(1) $f(x) = \sin \sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续.

(2) $g(x) = \sin x^2$ 在 $[0, \infty)$ 上不一致连续.

4. (16 分) 设 $x_1 = -1$, $x_{n+1} = -1 + \frac{x_n^2}{2}$ ($n = 1, 2, \cdots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

5. (10 分) 设 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \cdots$, 证明

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1 + a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \geq 1.$$

6. (10 分) 设 $0 < x < 1$, 求

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x^k (1-x)^{2k}$$

的极值.

7. (10 分) 计算

$$\int_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}.$$

其中 C 是一条从 $(-1, 0)$ 到 $(1, 0)$ 不经过原点的光滑曲线: $y = f(x)$, $-1 \leq x \leq 1$.

8. (12 分) 计算

$$\iint_S yz dx dy + xz dy dz + xy dz dx.$$

其中 S 是由 $x^2 + y^2 = 1$, 三个坐标平面及 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围立体图形在第一卦限的外侧.

9. (12 分) 讨论级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k}$$

在 $[0, 2\pi]$ 上的一致收敛性.

10. (16 分) (1) 分别将函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ 和 $g(x) = \begin{cases} (\pi - 1)x, & 0 \leq x \leq 1 \\ \pi - x, & 1 < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[0, \pi]$ 按正弦 Fourier 级数展开.

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2$.

18. 中山大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (30 分) 计算

(1) $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx.$

(2) $\int_{\Gamma} xy ds$, 其中 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\pi} x^{2013} \sin^n x dx \right)^{\frac{1}{n}}.$

2. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 对任意 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 都有 $\int_a^{a+c} f(x) dx = \int_b^{b+c} f(x) dx$ 证明: $f(x) \equiv 0$.

3. (15 分) 表格填空:

$\sum_{n=3}^{\infty} a^n n^b (\ln n)^c$	绝对收敛	条件收敛	发散
参数 a, b, c 的取值范围			

4. (10 分) 求方程组

$$\begin{cases} u + v = x + y \\ \frac{\sin u}{\sin v} = \frac{x}{y} \end{cases}$$

所确定的隐函数 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 的微分 du, dv .

5. (10 分) 讨论广义积分

$$\int_0^{\infty} \sin x^2 dx; \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

的敛散性. 其中 $\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \sin(x^2 + y^2) dx dy = \lim_{r \rightarrow \infty} \iint_{x^2 + y^2 \leq r^2; x, y \geq 0} \sin(x^2 + y^2) dx dy.$

6. (15 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的可微性.

7. (15 分) 讨论积分

$$f(x) = \int_0^{\infty} e^{-x(t+\frac{1}{t})} dt$$

的收敛域及 $f(x)$ 的连续性.

8. (10 分) 半径为 r 的球的中心在单位球 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的表面上, 问 r 取何值时该球位于单位球内部分的表面积最大?

9. (15 分) 设 $a > 0$, 求 $y^2 = \frac{x^3}{2a-x}$ 与 $x = 2a$ 所围成的面积.

10. (15 分) 讨论

$$f(x) = x \sin x$$

在 $[1, \infty)$ 上是否一致连续, 并说明理由.

11. (15 分) 设 $f(x) = \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \left(e^{\frac{1}{\sqrt{t}}} - 1\right) dt$, ($x > 0$). 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) \sin \frac{1}{n}.$$

微信公众号: 数学考研资料

19. 中山大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 15 分, 共 60 分) 计算下列各题:

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}.$$

(2) 已知 $y = e^x \cdot x^{\sin x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

(3) 设 $f(x, y, z) = xy^2z^3$, 且 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$ 所确定的隐函数, 求 $f_x(1, 1, 1)$.

(4) 求 $u = x - 2y + 2z$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的条件极值 (含极大值和极小值).

2. (15 分) 将 $\frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开为 $x - 1$ 的幂级数.

3. (15 分) 求抛物面

$$z = x^2 + y^2$$

与抛物柱面

$$y = x^2$$

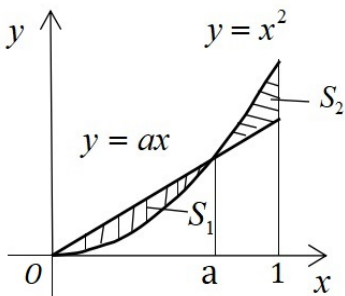
的交线上的点 $P(1, 1, 2)$ 处的切线方程和平面方程.

4. (15 分) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz.$$

其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面围成的区域.

5. (20 分) 如下图所示, 设当 $0 \leq x \leq a$ 时, 直线 $y = ax$ ($0 < a < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1 . 当 $a \leq x \leq 1$ 时, 直线 $y = ax$ ($0 < a < 1$), 抛物线 $y = x^2$ 与直线 $x = 1$ 所围成的图形的面积为 S_2 .



(1) 确定 a 的值, 使 $S = S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值.

(2) 求当 $S = S_1 + S_2$ 达到最小值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积.

6. (25 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有一阶连续导数, L 是上半平面 $y > 0$ 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 $(1, 4)$, 终点为 $(2, 2)$, 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径无关;

(2) 求曲线积分 I 的值.

20. 中山大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 8 分, 共 56 分) 解答下面各题

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \frac{1}{\sin x}.$$

(2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}.$$

(3) 设 $y = x^2 \cos 3x$, 求 $y^{(50)}(x)$.

(4) 求曲线

$$y = \ln(1 - x^2), \quad 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$$

的弧长.

(5) 计算

$$\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy.$$

(6) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 - 1}{2^n} x^n$$

的收敛区间与和函数.

(7) 设 $f(r)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的单调递减连续函数, 定义

$$F(t) = \frac{3}{4\pi t^3} \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dx dy dz, \quad t \in (0, 1].$$

求 $F(t)$ 在 $(0, 1]$ 中的最小值.

2. (10 分) 证明: (1) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^2}{(1 + x^2)^n}$$

在 $[-1, 1]$ 上一致收敛.

(2) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1 + x^2)^n}$$

在 $[-1, 1]$ 上不收敛.

3. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导且 $f''(x) \leq 0$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \leq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

4. (10 分) 函数

$$f(x) = x^{\frac{1}{8}} \sin x$$

在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续? 试说明理由.

5. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导且导函数连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

6. (10 分) 设 D 是两条直线 $y = x$, $y = 4x$ 和两条双曲线 $xy = 1$, $xy = 4$ 所围成的区域, $F(u)$ 是具有连续导数的一元函数, 记 $f(u) = F'(u)$, 证明:

$$\oint_{\partial D} \frac{F(xy)}{y} dy = \int_1^4 f(u) du \cdot \ln 2.$$

其中 ∂D 表示 D 的边界, ∂D 的方向为逆时针方向.

7. (10 分) 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \left(1 - \cos \frac{x^2}{y}\right) \sqrt{x^2 + y^2}, & y \neq 0; \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

$f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微吗? 证明你的结论.

8. (10 分) 设 $x_0 = 1$, $x_{n+1} = \frac{3 + 2x_n}{3 + x_n}$, $n \geq 0$. 证明: 序列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

9. (10 分) 求第一类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} z dS.$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被平面 $z = 1$ 截出的顶部.

10. (8 分) 一点 A 位于半径为 a 的圆内, 它到圆心的距离为 b , 试计算从 A 向圆的所有切线作垂线, 其垂足的轨迹所包围的面积.
11. (6 分) 如果存在数列 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$, 则称 a 为数列 $\{x_n\}$ 的极限点. 设数列 $\{x_n\}$ 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 证明: 当 $\{x_n\}$ 不收敛时其极限点集为有界闭区间.

21. 中山大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 9 分, 共 54 分) 计算题: 请写出必要的计算过程.

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} \right)^{x^2}.$

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{k\pi}{n}.$

(3) $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{-x^2-y^2} dx dy.$

(4) $\int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 x^3 \cos(x^5) dx.$

(5) $\oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 ox 轴正向看沿逆时针方向.

(6) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^2}{n!} x^{2n-1}$$

的和函数.

2. (10 分) 判断下列函数是否在 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 并说明理由.

(1) $f(x) = \sqrt{x} \ln x;$

(2) $f(x) = x \ln x.$

3. (10 分) 如果 $u_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 为单调递增数列. 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}} \right)$$

当 u_n 有界时收敛, 而当 u_n 无界时发散.

4. (10 分) 求证: 方程

$$e^x = ax^2 + bx + c$$

的根不超过三个.

5. (10 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上右导数存在, 且 $f(a) = f(b)$. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'_+(\xi) \leq 0$.

6. (10 分) 判别广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$$

的收敛性, 并说明理由.

7. (10 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

8. (10 分) 把函数 $f(x) = (x - \pi)^2$ 在 $(0, \pi)$ 上展开成余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

9. (10 分) 计算

$$\iint_S (z^2 + x) \, dydz - z \, dx dy.$$

其中 S 为曲面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$, $0 \leq z \leq 2$ 下侧.

10. (10 分) 设 $f(x) > 0$, $x \in [0, 1]$, 证明:

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} \frac{f(x)}{f(y)} \, dx dy \geq 1.$$

11. (6 分) 设 $\{p_n(x)\}$ 为多项式序列. 若级数

$$p_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (p_{n+1}(x) - p_n(x))$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$. 证明: $f(x)$ 必为一多项式.

22. 中山大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算题: 请写出必要的计算过程, 每题 9 分, 共 54 分.

(a) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{2018}{x}}.$$

(b) 设函数 $y = f(x)$ 在点 x 二阶可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 若 $y = f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 试求 $(f^{-1})''(y)$.

(c) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

(d) 设 $f(x, y, z) = xy^2z^3$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ 所确定, 求 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)}$.

(e) 计算二重积分

$$\iint_{\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1} (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy.$$

(f) 计算曲线积分

$$\oint_L x^2 y z dx + (x^2 + y^2) dy + (x + y + 1) dz.$$

其中 L 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 与 $z = 1 + x^2 + y^2$ 的交线, 从 oz 轴正向看为顺时针方向.

2. (10 分) 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

的敛散性.

3. (10 分) 讨论函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和 $x + y + z = 0$ 下的最值.

4. (10 分) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$.

5. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 都存在, 证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

6. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - 1, x_0 + 1)$ 连续, 在 $(x_0 - 1, x_0) \cup (x_0, x_0 + 1)$ 上可导, 又设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = a$, 证明 $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = a$.

7. (10 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n$$

的收敛域.

8. (10 分) 求函数 $f(x) = e^x + e^{-x} + 2 \cos x$ 的极值.

9. (10 分) 函数 $f(x) = x \sin x^{\frac{1}{4}}$ 在 $[0, +\infty)$ 是否一致连续? 试说明理由.

10. (10 分) 讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ 在 $[0, 1)$ 上的一致收敛性.

11. (6 分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续,

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x + \frac{k}{n}\right).$$

证明 $f_n(x)$ 在任意区间 (a, b) 上一致收敛. 又问, $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一定一致收敛吗? 若否, 举出反例.

23. 中山大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题: 请写出必要的计算过程, 每题 6 分, 共 24 分.

(1) 设 $a_1, a_2, \dots, a_k > 0$, k 是固定自然数, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a_1} + \sqrt[n]{a_2} + \dots + \sqrt[n]{a_k}}{n} \right)^n.$$

(2) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} \right),$$

其中 $a > 0$.

(3) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} \frac{2nx}{1 + n^2 y^n} dx,$$

其中 Γ 为沿 $y = x^2$ 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的弧.

(4) 求

$$\int \frac{1}{x(x^{10} + 1)} dx.$$

二. (16 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1 + x^2)^n}$$

关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

三. (10 分) 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 - e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right)$$

是否存在? 试说明理由.

四. (10 分) 设 $f(x) = \frac{x^4}{1 + x^3}$, 求 $f^{(n)}(0)$.

五. (10 分) 计算第二型曲线积分

$$\oint_{\Gamma^+} \frac{xdy - ydx}{[(\alpha x + \beta y)^2 + (\gamma x + \delta y)^2]}, \quad (\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0)$$

其中 Γ^+ 为椭圆 $(\alpha x + \beta y)^2 + (\gamma x + \delta y)^2 = 1$, 取逆时针方向.

六. (15 分) 求

$$f(x, y) = xy \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, \quad (a, b > 0)$$

的极大值点和极小值点.

七. (10 分) 求曲线

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$$

所围的面积.

八. (10 分) 计算第一型曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + 2z) ds,$$

其中 Γ 是 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x + y + z = 0$ 相交的圆周.

九. (10 分) 求第二型曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz,$$

其中 Σ 是球面 $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 1$ 的外侧.

十. (15 分) 证明二元泰勒公式的唯一性: 若

$$\sum_{i+j=0}^n A_{ij} x^i y^j + o(\rho^n) = 0, \quad (\rho \rightarrow 0),$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求证 $A_{ij} = 0$, (i, j 为非负整数, $i+j = 0, 1, \dots, n$).

十一. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = A,$$

求证: $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = A$.

十二. (10 分) 设 $\alpha > 0$, 证明级数

$$1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^\alpha} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^\alpha} + \cdots$$

只有当 $\alpha = 1$ 时才收敛.

24. 中山大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求不定积分

$$\int x^2 \arctan x dx.$$

二. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} - (1+g(x))^{\frac{1}{g(x)}}}{f(x) - g(x)} = -\frac{e}{2}.$$

三. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} \right) x^n \quad (a > 0, b > 0)$$

的收敛区间.

四. 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right]$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛.

五. 已知 $z = z(x, y)$, 且 $x^2 + y^2 + z^2 + xz + yz + xy = 6$, 求 z 的极值.

六. 证明曲线的法向量为 $\pm(F'_{x_0}(x_0, y_0, z_0), F'_{y_0}(x_0, y_0, z_0), F'_{z_0}(x_0, y_0, z_0))$.

七. 若

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^a \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

1. 当 a 取何值时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微;

2. 当 a 取何值时, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

八. 一个补平面然后高斯公式的计算题 (补的那个面积分为 0).

九. 计算

$$\int_L y \left(\frac{y}{2x^2} + 1 \right) dx - \left(\frac{y}{x} + x \right) dy,$$

其中 L 为从点 $A(1, 1)$ 沿 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 逆时针到点 $B(3, 3)$.

十. 若 Σ 为曲面 $z+1 = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=0$ 和 $z=1$ 所围, 求该曲面的表面积.

十一. 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{\sqrt{n^2+k}}$$

的极限.

十二. 证明:

$$\tan x \sin^2 x > x^3, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

十三. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} \sin n \sin \frac{1}{n}$$

的敛散性.